StreamLab
앱 구조와 주요 설계

iOS 스트리밍 데모 / 2026.11.01 / 코드 기준 44f5eb1

StreamLab은 영상을 보고, 저장하고, 네트워크가 끊긴 뒤에도 이어볼 수 있는 iOS 앱이다. 화면은 SwiftUI로 구성하고 재생과 백그라운드 다운로드는 AVPlayer와 AVAssetDownloadURLSession에 맡겼다.

이 문서는 기능 목록보다 상태가 어디에 남고 언제 정리되는지를 중심으로 설명한다. 프로필을 바꾸거나 재생 화면을 닫았을 때 이전 작업이 새 화면에 영향을 주지 않도록 하는 것이 구현에서 중요한 부분이었다.

구조를 읽는 순서

App	앱 시작 · 계정 복원 · 프로필 선택 · 탭 이동
StreamLabUI	홈/검색/상세 · PlaybackModel · OfflineDownloadStore
StreamLabCore	Domain / Presentation / CatalogData
기기 서비스	AVPlayer · HLS 다운로드 · Keychain · 파일 저장

그림 1. 주요 책임을 위에서 아래로 정리했다. 실제 import 관계 전체를 나타내는 그림은 아니다.

App은 계정과 탭을 조립한다. UI 패키지는 화면과 기기 미디어 기능을 연결하고, Core 패키지는 데이터 모델·저장·동기화 정책을 담당한다. Domain은 UI에 의존하지 않는다.

현재 앱의 범위

프로필별 기록과 다운로드, 오프라인 재생은 실제 기기에서 동작한다. 카탈로그와 로그인·재생 권한·동기화 서버는 데모 구현이다. HTTP 전송은 별도 로컬 서버로 검증했으며 운영 서버 연결은 남아 있다.

데이터는 먼저 기기에 남긴다

찜, 최근 검색, 재생 진도는 네트워크 응답을 기다리기 전에 로컬에 기록한다. DurableMutationStore는 화면에 보여줄 값과 미전송 요청을 함께 저장한다. 둘 중 하나만 남으면 화면과 다음 동기화 결과가 어긋날 수 있기 때문이다.

저장할 데이터에 따라 위치를 나눴다

리스트·검색·진도	계정/프로필별 JSON 저널. 로컬 값과 pending 요청을 원자적 파일 교체로 저장한다.
다운로드	offline-downloads.json에 상태·소유자·만료를 기록한다. 영상 본체는 OS가 관리하는 .movpkg로 분리한다.
설정·로그인	언어 등 설정은 UserDefaults, 로그인 자격은 Keychain에 둔다. 로그아웃 중단에 대비한 별도 표식도 남긴다.

SwiftData나 SQLite 테이블을 사용하는 구조는 아니다. 현재 로컬 영속성은 위 파일 저장소와 시스템 저장 기능으로 구현돼 있다.

응답을 못 받았다고 요청을 새로 만들지는 않는다

서버가 반영했지만 응답이 유실되면 같은 요청을 다시 보낸다. 서버 측 중복 처리 방지와 revision 비교를 통해 재전송이 중복 반영되지 않게 한다. 앱에서는 MockMutationServer로 이 동작을 재현한다.

F03 검증에서는 macOS 프로세스를 두 번 강제 종료하고 세 번 재시작했다. 100건의 변경에 대해 유실과 중복 반영이 없음을 확인했다. 이 결과는 실제 iOS 강제 종료의 모든 시점을 검증했다는 의미는 아니다.

프로필 전환은 새 세션의 시작이다

CatalogSession은 프로필을 선택할 때 새 ID를 만든다. 비동기 응답은 세션이 여전히 유효한지 확인한 뒤 적용한다. 로그아웃도 같은 원칙을 따르며, 늦게 도착한 응답이 삭제한 상태를 되살리지 못하게 한다.

재생 화면이 닫히면 작업도 끝난다

PlaybackModel은 재생 준비부터 종료까지의 상태를 관리한다. 권한 검사 후 소스를 준비하고 AVPlayer를 생성한다. 화면은 이 상태를 표시하고 사용자 입력을 전달한다.

시간 표시와 탐색

탐색 바를 움직일 때의 미리보기 시간과 실제 재생 시간을 구분한다. 이전에는 처음이나 중간으로 이동한 뒤 영상은 움직이는데 하단 시간이 멈추는 문제가 있었다. seek 완료와 세대를 구분해, 드래그 값이 실제 시간 갱신을 계속 덮지 않도록 수정했다.

권한은 재생 시작 때만 검사하지 않는다

수락한 grant를 보관하고 재생 샘플링, 재개, 탐색, 화면 복귀 시 만료 여부를 확인한다. 만료되면 플레이어와 Now Playing 연결, 다운로드 파일 사용권을 정리한다. 사용자가 재시도할 때 새 권한을 요청하며 수동 재시도는 3회로 제한한다.

실기기에서는 약 10초 뒤 만료되도록 한 시험 인수로 안내 표시와 재시도를 확인했다. 재시도 후 영상과 하단 시간이 정상 진행했고 닫기도 동작했다. 이 시험의 권한은 Mock이며 상용 DRM 라이선스는 아니다.

닫은 뒤의 콜백은 무시한다

종료·실패 알림은 현재 아이템과 재생 세대가 맞을 때만 수용한다. 닫거나 프로필을 바꾸면 관찰자, 작업, 시스템 재생 정보와 파일 사용권을 정리한다. 이전 아이템의 늦은 알림이 새 재생을 중단시키지 않도록 하기 위한 처리다.

관련 구현: PlaybackModel · PlaybackView · PlaybackOrientationSession
재생·권한·관찰자 수명 회귀 테스트 25개 통과. 실제 OS 미디어 서비스 장애와 모든 블루투스 조건을 포괄한 결과는 아니다.

홈에서 이어보는데 왜 인터넷이 필요했나

다운로드 목록에서는 비행기 모드로 재생되는데, 홈 이어보기에서는 저장한 파일을 사용하지 않는 연결 누락이 있었다. 다운로드 HLS와 스트리밍 HLS가 같은 진도 ID를 사용하고 홈에서 이를 스트리밍 소스로 해석했기 때문이다.

카드를 누르는 순간 파일을 확인한다

같은 계정·프로필·작품에 완료된 다운로드가 있고, 만료되지 않았으며 오프라인 재생이 가능하면 저장 파일을 선택한다. 유효한 파일이 없으면 기존 스트리밍 소스를 선택한다.

조회 단계에서는 최근 사용 시각을 바꾸거나 파일을 점유하지 않는다. 실제 재생 준비 단계에서 acquire로 다시 확인하고 파일 사용권(lease)을 얻는다. 선택과 재생 사이에 파일이 삭제되거나 만료되면 오류를 표시한다.

작품과 소스를 하나로 전달한다

자동 UI 검증 중에는 HLS 카드에서 번들 데모가 열리는 별도 문제도 발견됐다. 작품과 재생 소스를 각각의 @State로 전달하던 구조를 HomePlaybackPresentation 하나로 묶었다. 화면을 열 때 재생할 작품과 소스가 함께 전달되도록 바꾼 것이다.

다운로드 관리 정책

현재 관리 예산은 기기 전체 1GB이고 전송당 500MB를 예약하며 최대 2개를 동시에 처리한다. 고정한 파일과 재생 중인 파일은 자동 회수에서 제외한다. 이 수치는 앱의 현재 정책이며, 영상 한 편의 실제 크기나 프로필별 할당량을 뜻하지 않는다.

완료 알림은 현재 프로필의 다운로드 목록으로 연결한다. 취소·로그아웃 이후의 완료는 알림을 만들지 않는다. 실기기에서 홈 이어보기의 비행기 모드 재생, 하단 시간, 탐색이 정상 동작한다는 확인을 받았다.

검증한 것과 남아 있는 것

코드 기준은 44f5eb1이다. 이후 문서 커밋과 앱 구현 커밋을 구분했다. 아래 결과는 해당 실행과 보고의 범위이며, 별도 날짜의 성능 측정을 최신 빌드의 수치로 합산하지 않았다.

자동 검증

원격 CI에서 Core 260개, 카오스 3종 각 1,000시드, iOS 재생 회귀 25개와 Release 빌드가 통과했다. 홈 이어보기는 실제 HLS 다운로드 후 로컬 재생, 만료 후 스트리밍 선택, 기존 번들 진도 복원을 UI 테스트 2개로 확인했다.

실기기 확인

비행기 모드의 다운로드 재생·탐색, 백그라운드 전송, 취소·로그아웃 시 알림 억제, 네트워크 배너, 잠금 해제 후 계정 유지에 대한 사용자 확인을 받았다. 홈 이어보기의 오프라인 재생도 추가로 확인됐다.

성능은 아직 최종 판정 전이다

기존 HLS 로그 22회의 준비 시간은 p50 0.742초, p95 1.269초였다. 홈 진입·스크롤, 메모리, 전력과 파일 I/O도 측정했지만 빌드와 측정 조건이 서로 다르다. 실제 표시 프레임 간격과 반복 재생 후 잔존 메모리 추세 등 추가 판정이 필요한 부분은 C4 보고서에 남겨뒀다.

제출 전에는 시연 영상을 녹화하고, F09의 오프라인 권한 만료·갱신 불가 및 F10의 자막 변경·망 단절 조합을 실기기에서 확인해야 한다. 운영 인증·DRM과 실제 여러 기기 간 서버 동기화는 현재 데모 범위에 포함되지 않는다.

코드와 상세 기록

저장소 github.com/KyungHoon416/streamlab-ios
CI 실행 41305638487 (구현 커밋 44f5eb1)
Docs/Measurements/Offline-Continue-2026-11-01/REPORT.md
Docs/Measurements/C4-2026-10-31/REPORT.md
Docs/CHAOS_ACCEPTANCE.md · Docs/CURRENT_STATUS.md